1. Projeto Arquitetural

O Projeto Arquitetural do RecarregaVest descreve como o sistema é organizado em termos lógicos e físicos. A visão lógica é apresentada por meio do Diagrama de Componentes, e a visão física, por meio do Diagrama de Implantação, ambos da UML. Os diagramas foram elaborados a partir dos casos de uso (seção 5), dos requisitos (seção 4) e do esquema lógico de banco de dados (seção 7). As tecnologias indicadas nos diagramas (aplicação web executada no navegador, API REST em Node.js, servidor web Nginx e banco de dados relacional MySQL) são adotadas como referência para a implementação.

1.1. Diagrama de Componentes

O RecarregaVest adota uma arquitetura em três camadas. A camada de apresentação é uma aplicação web responsiva executada no navegador (RNF01 e RNF04), com três interfaces distintas: a do estudante, a do psicólogo e o painel administrativo. Essas interfaces se comunicam com o servidor por meio de uma API REST, utilizando HTTPS e troca de dados em formato JSON.

A camada de aplicação concentra as regras de negócio e é dividida em componentes que acompanham os casos de uso do sistema: Autenticação e Perfil (UC01, UC02, UC03 e UC13), Calendário e Rotina (UC04 e UC06), Autocuidado e Conteúdos (UC05, UC07, UC08 e UC16), Comunidades (UC09), Sessões Voluntárias (UC10, UC11 e UC12) e Validação de CRP e Moderação (UC14 e UC15). O componente de Notificações é responsável pelo envio de e-mails, como a comunicação da aprovação ou da rejeição do cadastro de psicólogos. O componente de Controle de Acesso e Segurança atende aos requisitos RNF05 e RNF06, restringindo as funcionalidades sensíveis a usuários autenticados e ao perfil adequado. Todos os componentes acessam o banco de dados exclusivamente pela camada de repositórios.

A camada de dados corresponde ao banco de dados relacional que implementa o esquema lógico apresentado na seção 7. Além disso, o sistema depende de serviços externos: Spotify e YouTube, para os conteúdos de mini-terapias; uma plataforma de videochamada, cujo link é associado às sessões em grupo; e um serviço de e-mail (SMTP). A Figura 1 apresenta o diagrama.

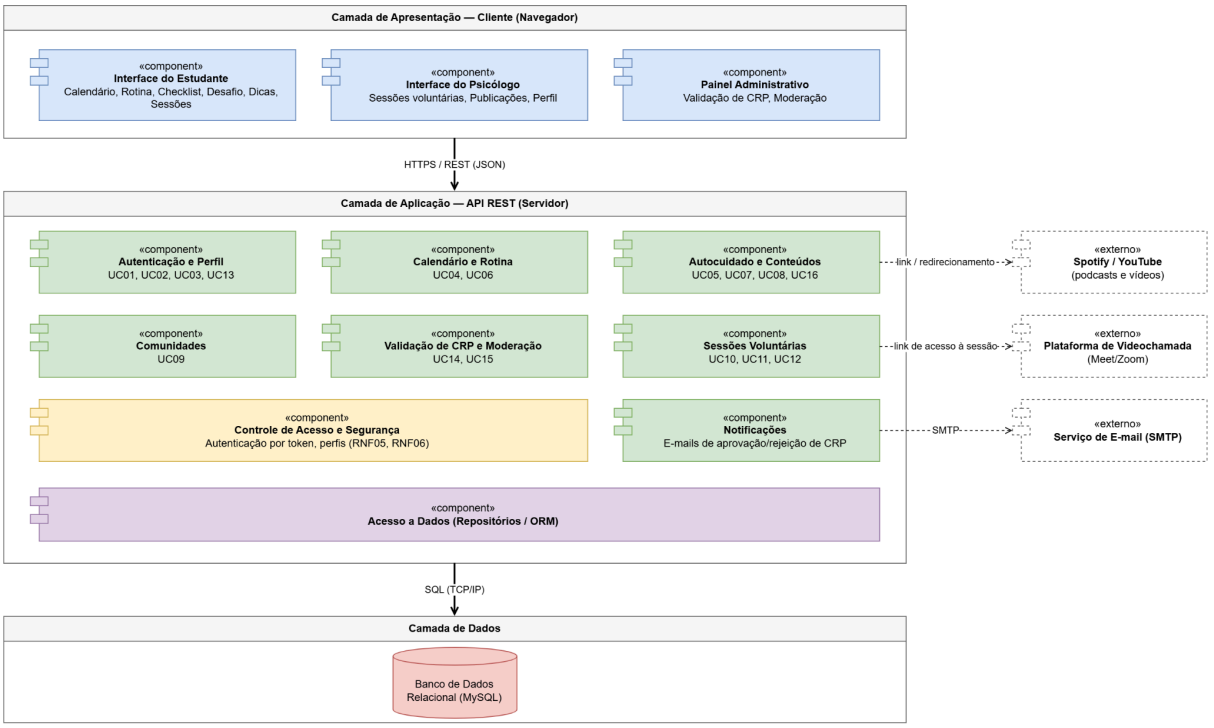


Figura 1- Diagrama de Componentes

Para melhor visualização: RecarregaVest_Projeto_Arquitetural.drawio.pdf

1.2. Diagrama de Implantação

O Diagrama de Implantação apresenta a visão física da arquitetura. O usuário (estudante, psicólogo ou administrador) acessa o sistema por meio de um computador ou smartphone, utilizando um navegador web moderno, no qual é executada a aplicação web. A comunicação entre o navegador e o servidor de aplicação ocorre via HTTPS.

O servidor de aplicação, executado em um ambiente Linux (máquina virtual em nuvem), hospeda dois ambientes de execução: o servidor web (Nginx), que disponibiliza os arquivos estáticos da aplicação, e o runtime Node.js, que executa a API do sistema com os componentes de negócio e de acesso a dados. Esse servidor pode ser replicado para acompanhar o crescimento do número de usuários simultâneos (RNF07 e RNF10). A API se conecta, por TCP/IP, ao servidor de banco de dados, onde o MySQL mantém o banco recarregavest_db.

Os serviços externos são representados como nós separados: o servidor SMTP, acessado pelo servidor de aplicação para o envio de e-mails, e as plataformas de conteúdo (Spotify e YouTube) e de videochamada, acessadas pelo navegador do usuário por meio de links externos. A Figura 2 apresenta o diagrama.

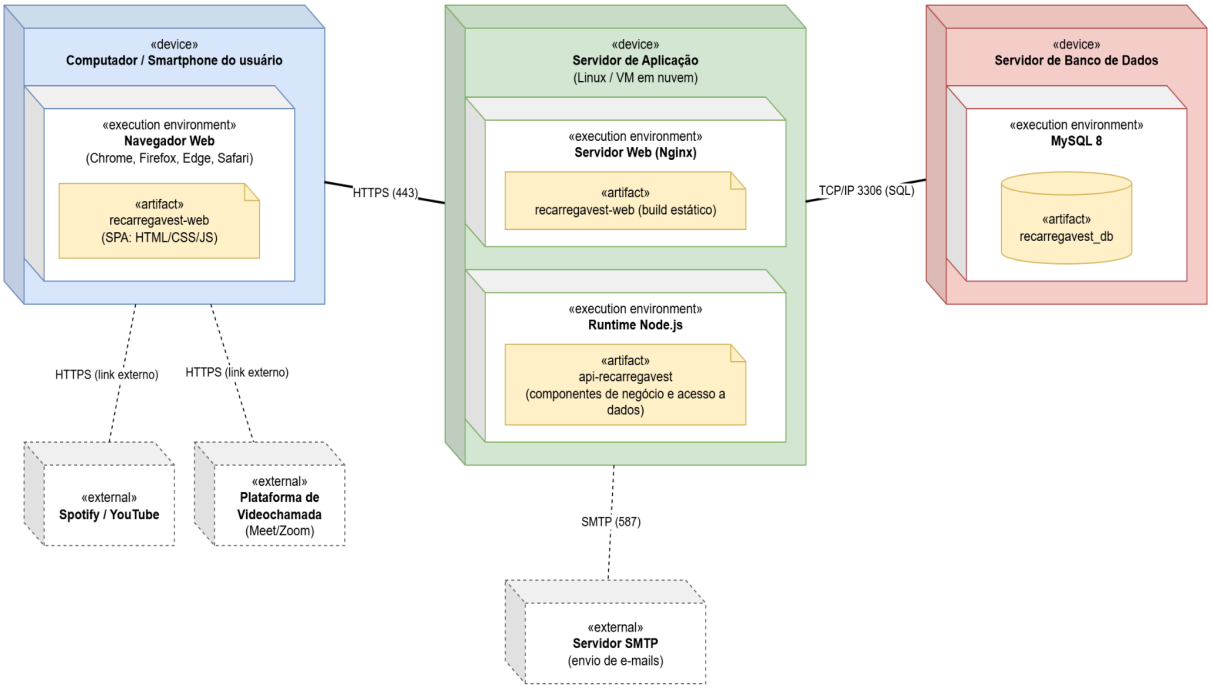


Figura 2 - Diagrama de Implantação

Para melhor visualização: RecarregaVest_Projeto_Arquitetural.drawio.pdf